Anggota: Annisa Nurlaili Aulia Safitri (1217030006)

Dewi Yuliana (1217030009)

Project 2 Machine Learning

Handwritten Autoencoder

❖ **Kode Program**

1. **Mengimpor Library yang Dibutuhkan**

```
# Import library yang dibutuhkan
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tensorflow.keras.layers import Input, Dense, Flatten, Reshape
from tensorflow.keras.models import Model
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from google.colab import drive
```

- numpy: Digunakan untuk operasi numerik, khususnya array multidimensi.
- matplotlib.pyplot: Digunakan untuk visualisasi gambar atau hasil dalam bentuk grafik.
- tensorflow.keras.layers: Digunakan untuk membuat lapisan neural network seperti Input, Dense (fully connected layer), Flatten, dan Reshape.
- tensorflow.keras.models.Model: Digunakan untuk membangun model neural network, seperti autoencoder.
- tensorflow.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator: Digunakan untuk melakukan augmentasi atau preprocessing pada gambar.
- google.colab.drive: Digunakan untuk mengakses Google Drive ketika menggunakan Google Colab.

2. **Mount Google Drive**

```
drive.mount('/content/drive')
```

Menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar dataset yang tersimpan di Google Drive dapat diakses oleh Colab.

3. **Memuat Dataset Kustom dari Google Drive**

```
data_path = '/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/machine learning/dataset/Train'
img_height, img_width = 144, 144  # Ukuran gambar
batch_size = 32
```

- data_path: Lokasi dataset di Google Drive.
- img_height dan img_width: Menentukan ukuran gambar (144x144 piksel) untuk proses input ke model.

- batch_size: Ukuran batch saat melakukan pelatihan. Setiap batch berisi 32 gambar.

4. **ImageDataGenerator**

```
datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
data_generator = datagen.flow_from_directory(
    data_path,
    target_size=(img_height, img_width),
    color_mode='grayscale',
    class_mode='input',
    batch_size=batch_size,
    shuffle=True
)
```

- ImageDataGenerator(rescale=1./255): Preprocessing gambar dengan merubah skala pixel dari 0-255 menjadi 0-1 (normalisasi).
- flow_from_directory: Mengambil gambar dari direktori dan mengubahnya menjadi batch yang akan digunakan untuk melatih model.
  - target_size: Mengatur ukuran gambar ke 144x144 piksel.
  - color_mode='grayscale': Mengatur gambar dalam format grayscale.
  - class_mode='input': Mengatur class mode untuk autoencoder di mana input sama dengan output.
  - batch_size=batch_size: Ukuran batch sebesar 32.
  - shuffle=True: Gambar akan diacak untuk mencegah overfitting.

5. **Menentukan Input dan Dimensi Autoencoder**

```
input_dim = img_height * img_width  # 144 * 144 = 20736
encoding_dim = 1024  # Dimensi kompresi
```

- input_dim: Menghitung jumlah piksel input untuk gambar 144x144 piksel, total 20.736 piksel.
- encoding_dim: Menentukan ukuran kompresi untuk encoder, di mana gambar dikompresi menjadi 1024 fitur.

6. **Membangun Arsitektur Autoencoder**

```
input_layer = Input(shape=(img_height, img_width, 1))
flatten_layer = Flatten()(input_layer)
encoder = Dense(encoding_dim, activation='relu')(flatten_layer)
decoder = Dense(input_dim, activation='sigmoid')(encoder)
output_layer = Reshape((img_height, img_width, 1))(decoder)
```

Encoder:

- Input(shape=(img_height, img_width, 1)): Input berupa gambar 144x144 dengan channel grayscale (1 channel).

- Flatten(): Mengubah gambar menjadi vektor 1D untuk dapat diproses oleh lapisan Dense.
- Dense(encoding_dim, activation='relu'): Lapisan fully connected yang mengompresi input menjadi 1024 fitur.

Decoder:

- Dense(input_dim, activation='sigmoid'): Lapisan fully connected yang mengembalikan data terkompresi ke dimensi asli (20.736 fitur) menggunakan fungsi aktivasi sigmoid.
- Reshape((img_height, img_width, 1)): Mengembalikan vektor ke bentuk gambar (144x144 dengan 1 channel).

7. Membangun Model Autoencoder

```
autoencoder = Model(inputs=input_layer, outputs=output_layer)
```

- Model(inputs=input_layer, outputs=output_layer): Membangun model autoencoder dari lapisan input hingga output.

8. Kompilasi Model

```
autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy')
```

- compile: Menentukan konfigurasi pelatihan model.
  - optimizer='adam': Optimizer Adam untuk mempercepat konvergensi.
  - loss='binary_crossentropy': Fungsi loss binary cross-entropy karena output bersifat biner (grayscale 0-1).

9. Melatih Model Autoencoder

```
autoencoder.fit(
    data_generator,
    epochs=50,
    steps_per_epoch=len(data_generator),
    shuffle=True
)
```

- fit: Melatih model.
  - data_generator: Data yang digunakan untuk melatih model.
  - epochs=50: Melatih model selama 50 siklus (epoch).
  - steps_per_epoch=len(data_generator): Jumlah langkah per epoch.
  - shuffle=True: Mengacak data pada setiap epoch.

10. Mengambil dan Memprediksi Data Gambar

```
sample_images, _ = next(data_generator)  # Mengambil batch pertama dari data_generator
encoded_data = autoencoder.predict(sample_images)
```

- next(data_generator): Mengambil batch gambar dari generator.
- autoencoder.predict(sample_images): Menghasilkan rekonstruksi gambar menggunakan model autoencoder.

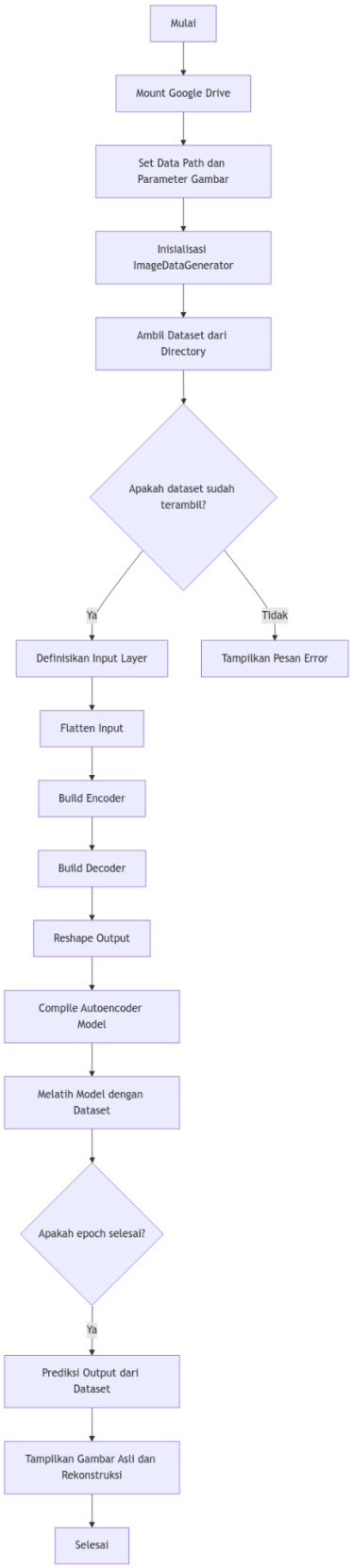
11. Menampilkan Gambar Asli dan Rekonstruksi

```
n = 10  # Jumlah gambar yang akan ditampilkan
plt.figure(figsize=(20, 4))
for i in range(n):
    # Gambar asli
    ax = plt.subplot(2, n, i + 1)
    plt.imshow(sample_images[i].reshape(img_height, img_width), cmap='gray')
    plt.axis('off')

    # Gambar hasil rekonstruksi
    ax = plt.subplot(2, n, i + 1 + n)
    plt.imshow(encoded_data[i].reshape(img_height, img_width), cmap='gray')
    plt.axis('off')
plt.show()
```

- n = 10: Menentukan jumlah gambar yang akan ditampilkan.
- plt.figure(figsize=(20, 4)): Menentukan ukuran figure.
- Menampilkan gambar asli dan hasil rekonstruksi:
  - Baris pertama: Gambar asli dari dataset.
  - Baris kedua: Gambar hasil rekonstruksi dari autoencoder.
- plt.show(): Menampilkan plot gambar-gambar tersebut.

❖ Flowchart


Mulai
Mount Google Drive
Set Data Path dan Parameter Gambar
Inisialisasi ImageDataGenerator
Ambil Dataset dari Directory
Apakah dataset sudah terambil?
Ya
Tidak
Definisikan Input Layer
Tampilkan Pesan Error
Flatten Input
Build Encoder
Build Decoder
Reshape Output
Compile Autoencoder Model
Melatih Model dengan Dataset
Apakah epoch selesai?
Ya
Prediksi Output dari Dataset
Tampilkan Gambar Asli dan Rekonstruksi
Selesai

- **Pembahasan**

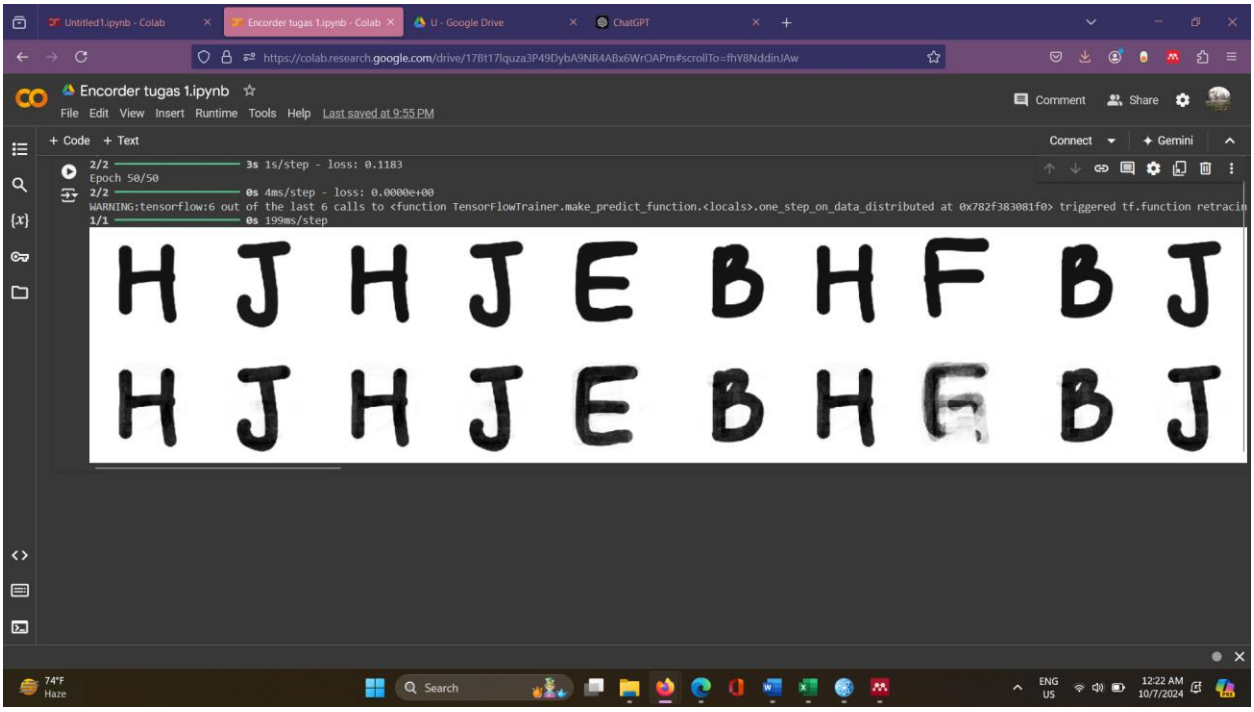
Dalam proyek ini, model autoencoder dilatih untuk mengenali dan merekonstruksi karakter tulisan tangan dengan tujuan agar mampu mempelajari pola dari setiap karakter yang diberikan sebagai input, kemudian menghasilkan output yang serupa dengan input aslinya. Setelah melalui proses pelatihan sebanyak 50 epoch, model menunjukkan beberapa hasil rekonstruksi.

Pada bagian atas hasil, ditampilkan karakter input berupa huruf-huruf seperti "H", "J", "E", "B", "H", dan "F", yang dimasukkan ke dalam model sebagai data latih. Di bawahnya, hasil rekonstruksi dari autoencoder menunjukkan bahwa sebagian besar karakter berhasil dihasilkan dengan cukup baik dan memiliki kemiripan yang tinggi dengan input aslinya.

Model yang telah diujikan mampu mengenali dan merekonstruksi karakter-karakter seperti "H", "J", "E", "B", dan "F" dengan akurasi yang hampir sempurna. Namun, terdapat sedikit masalah pada rekonstruksi karakter "F" di bagian bawah yang tampak buram dan tidak setajam karakter lainnya. Hasil rekonstruksi karakter “F” yang muncul adalah karakter “G” dan “E” yang tampak buram dan menyatu. Hal ini menunjukkan masih ada kesulitan dalam menangani variasi tertentu dari karakter yang lebih kompleks atau jarang muncul dalam data pelatihan.

Secara keseluruhan, autoencoder yang telah dilatih mampu merekonstruksi sebagian besar karakter dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa model memahami dan mengenali pola tulisan tangan yang diberikan. Namun, pada beberapa kasus, seperti karakter "H" yang tidak jelas, model masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut, seperti peningkatan jumlah data latih atau fine-tuning parameter untuk meningkatkan performa. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan model dapat menghasilkan rekonstruksi yang lebih akurat dan konsisten.

❖ Lampiran



Keterangan gambar:

Bagian atas adalah **gambar asli**.

Bagian bawah adalah **gambar rekonstruksi**.